CEIBA ERP · MANUAL DE PROCESOS POR MÓDULO

6. Manufactura

Recetas, órdenes de producción y requerimiento de materiales

Versión 1.80.0 · 24/10/2026

5	31	7
procesos	pantallas en el menú	acciones con permiso

Para qué sirve

Planifica y controla la producción: recetas (listas de materiales), hojas de ruta y puestos de trabajo, pronóstico y MRP, órdenes de producción con reporte de planta desde tablets, paradas y OEE, calidad (inspecciones, certificados y liberación de lotes) y mantenimiento de equipos.

Procesos qué se hace y en qué orden

1 Ingeniería del producto

1. Defina la receta en **Ingeniería › Listas de materiales (recetas)**: insumos, cantidades y mermas.
2. Defina la **Hoja de ruta** con las operaciones, los **Puestos de trabajo** y sus tiempos; combínelas en **Versiones de fabricación**.
3. Los cambios se proponen como **Cambios de ingeniería** y los aprueba quien tiene «aprobar_cambios».

Resultado: Estructura de producto con la que se calcula el costo estándar y el MRP.

2 Planificación (MRP)

1. Registre o calcule el **Pronóstico de demanda**.
2. Corra el **MRP**: compara demanda, stock y órdenes abiertas y propone órdenes de producción y solicitudes de compra.
3. Ajuste la secuencia en **Programación detallada de planta** y revise **Carga y capacidad de puestos**.

Resultado: Plan de producción y de compras de insumos.

3 Orden de producción

1. Cree la orden en **Producción › Nueva orden de producción** (o desde el MRP).
2. Genere el **Requerimiento de materiales**; el almacén despacha los insumos.
3. En planta se reporta el avance, las mermas y las paradas desde las tablets (**Reporte de planta**).
4. Al terminar, ingresa el producto con su lote y se cierra la orden con su costo real.

Resultado: Producto terminado en stock con su costo.

4 Calidad y liberación de lotes

1. Defina los **Planes de calidad por producto** (características, límites, muestreo).
2. Registre las **Inspecciones de calidad** en recepción, proceso o producto terminado.
3. Emita el **Certificado de análisis** y libere el lote en cuarentena (permiso «liberar_lotes»).

> **Resultado:** Solo se despachan lotes liberados.

5 Mantenimiento

1. Registre los **Equipos y planes preventivos** por tiempo u horómetro.
2. Cree las **Órdenes de mantenimiento** (preventivas o correctivas) y registre repuestos y horas.
3. Registre lecturas en el **Parte diario de horómetros / odómetros** y controle los documentos por vencer.

> **Resultado:** Equipos disponibles y costo de mantenimiento por equipo.

Actividades pantallas del menú del módulo

Pantalla	Qué se hace
PRODUCCIÓN	
Órdenes de producción	Órdenes con su estado, avance y costo.
Nueva orden de producción	Crear una orden con producto, cantidad, versión y fechas.
Requerimiento de materiales	Insumos que pide cada orden al almacén.
Órdenes del sistema anterior	Consulta de órdenes migradas.
PLANTA	
Reporte de planta (tablets)	Pantalla táctil para reportar avance, mermas y paradas en planta.
Paradas de línea	Paradas registradas con motivo y duración.
REPORTES	
Reporte diario de producción	Producción del día por línea y producto.
Tablero diario de producción	Indicadores del día: producción, eficiencia y OEE.
Todos los reportes de producción	Historial de reportes de planta.
Log de modificaciones solo administrador	Historial de altas, cambios y anulaciones del módulo: quién, cuándo, qué campo y valor anterior.
PLANIFICACIÓN	
MRP: necesidades y órdenes planificadas	Cálculo de necesidades y órdenes sugeridas.
Pronóstico de demanda	Demanda esperada por producto y periodo.
Programación detallada de planta	Secuencia de órdenes por puesto y turno.
Carga y capacidad de puestos	Horas requeridas vs disponibles por puesto.
CALIDAD	

Pantalla	Qué se hace
Inspecciones de calidad	Inspecciones registradas con sus resultados.
Nueva inspección	Registrar una inspección.
Planes de calidad por producto	Características a controlar y sus límites.
Certificados de análisis y liberación de lotes	Certificados y liberación de lotes en cuarentena.
MANTENIMIENTO	
Órdenes de mantenimiento	Órdenes preventivas y correctivas con su costo.
Nueva orden de mantenimiento	Crear una orden de mantenimiento.
Equipos y planes preventivos	Equipos con sus planes por tiempo u horómetro.
Parte diario de horómetros / odómetros	Lecturas diarias de los equipos.
Documentos de equipos por vencer	Certificados y documentos de equipos por vencer.
INGENIERÍA	
Listas de materiales (recetas)	Recetas con insumos, cantidades y mermas.
Cambios de ingeniería	Propuestas de cambio a recetas y rutas con aprobación.
Hojas de ruta	Operaciones, puestos y tiempos de fabricación.
Versiones de fabricación	Combinación receta + ruta vigente por producto.
Puestos de trabajo	Máquinas o líneas con su capacidad y tarifa.
Motivos de parada (OEE)	Catálogo de motivos para medir el OEE.
Carga masiva de maestros (Excel)	Recetas, rutas y puestos desde Excel.
Productos	Maestro de productos y servicios compartido (código, unidad, tipo, cuentas, precios y stock mínimo).

Acciones y permisos lo que el administrador habilita a cada usuario

Acción	Qué permite	Tipo
`manufactura.ordenes`	Órdenes de producción y planificación (MRP)	operativa
`manufactura.calidad`	Inspecciones de calidad y planes de calidad	operativa
`manufactura.liberar_lotes`	Aprobar certificados de análisis y liberar lotes en cuarentena	sensible
`manufactura.mantenimiento`	Equipos y órdenes de mantenimiento	operativa
`manufactura.anular`	Anular órdenes de producción	sensible
`manufactura.recetas`	Recetas, hojas de ruta, versiones, puestos y costo estándar	sensible
`manufactura.aprobar_cambios`	Aprobar o rechazar cambios de ingeniería	sensible

Con el módulo asignado el usuario abre sus pantallas; registrar, aprobar o anular depende de las acciones marcadas en su usuario o en su perfil (un usuario nuevo empieza sin acciones). Las acciones **sensibles** conviene darlas solo a

responsables y revisarlas en Ajustes › Segregación de funciones. Se asignan en Ajustes › Usuarios o con un perfil en Ajustes › Perfiles de acceso.

Se integra con

- **Inventario:** Consumo de insumos e ingreso de producto terminado con lote.
- **Compras:** Solicitudes de compra que propone el MRP.
- **Costos:** Costo estándar, costo real de las órdenes y variaciones.
- **Excelencia organizacional:** El OEE alimenta los indicadores por área.